

Точната формула за оценка се формира в зависимост от резултатите. За приблизителна, може да използвате $2 + \text{брой точки}$. Време за работа: 3 часа. Успех.

Задача 1. (0.5 т.) Животът на принтер, струващ 100 лв, е експоненциално разпределена случайна величина с очакване 3 години. Според двугодишна гаранция, търговецът връща цялата сума, ако принтерът се повреди през първата година, и половината сума, ако повредата настъпи през втората година. Ако S_{100} е сумата, която ще върне търговецът, ако е продал 100 принтера, намерете очакването и дисперсията на X .

Задача 2. Два инструмента се използват за определяне на височината h на сграда. Грешката и при двата е нормално разпределена с очакване 0 и стандартно отклонение $0.04h$ за първия и $0.05h$ за втория. Приемаме, че измерванията са независими.

1. (0.25 т.) За всеки уред намерете $\mathbb{P}(|\text{грешка}| < 0.03h)$.
2. (0.25 т.) Каква е вероятността аритметичното средно от двете измервания да се отличава от h с не повече от $0.03h$?
3. (0.25 т.) Ако правите точно по едно измерване с двата удара на дадена сграда. Коя тяхна линейна комбинация би била с очакване h и най-малко стандартно отклонение?
4. (0.5 т.) Ако работите само с уред 1, приблизително колко измервания биха били нужни, за да бъде грешката под $0.01h$ с вероятност поне 95 %.

Задача 3. Нека непрекъснатият двумерен вектор (X, Y) има съвместна плътност

$$f_{X,Y}(x,y) = \begin{cases} \frac{cx}{y^2}, & 0 < x < y < 1, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}$$

1. (0.75 т.) Да се намерят c , $\mathbb{E}[X]$ и $\mathbb{E}[X|Y = 1/3]$.
2. (0.25 т.) Да се намери разпределението на $Z := X/Y$.

Задача 4. Нека $U \sim U(0, 1)$ и $V \sim U(-\pi/2, \pi/2)$.

1. (0.5 т.) Метод за генериране на псевдослучайно число между 0 и 1 чрез U е да се избере (обикновено голямо) естествено число M и да се пресметне дробната част на MU , $X := \{MU\}$. Намерете $\mathbb{E}X$, DX и $Cor(U, X)$. Какво е мнението ви за този метод?
2. (0.25 т.) Нека $U_1, \dots, U_{100} \sim U$ са iid. Какво е очакването на всяко от тях? А на най-голямото и най-малкото измежду им?
3. (0.5 т.) Намерете плътността, очакването и дисперсията на сл. вел $Y := \text{tg } V$.
4. (0.25 т.) Нека $Z \sim \text{Cauchy}(1)$, т.е. $f_Z(x) = 1/(\pi(1+x^2))$ за $x \in \mathbb{R}$. Докажете, че сл.вел. $1/Z$, $2Z/(1-Z^2)$ и $(3Z - Z^3)/(1 - 3Z^2)$ имат еднакви разпределения.

Бонус:

Задача 5. (0.25 т.) Намерете границата

$$\lim_{n \rightarrow \infty} e^{-n} \left(\frac{n^1}{1!} + \frac{n^2}{2!} + \dots + \frac{n^n}{n!} \right).$$